

DS_Haar

Tentu. Ini adalah topik yang sangat indah dan mendalam. Dokumen yang Anda berikan sangat bagus sebagai ringkasan aplikasi, dan kita akan memakainya sebagai peta untuk membangun fondasi yang kokoh dari prinsip pertama.

Berikut adalah **roadmap belajar** untuk memahami Ukuran Haar dan kalkulus integral terkait, dari postulat hingga aplikasi di dokumen Anda. Kita akan bergerak dari fondasi abstrak ke komputasi konkret.

Roadmap Belajar: Dari Postulat hingga Aplikasi Ukuran Haar

Kita akan membagi perjalanan ini menjadi 6 tahap. Tahap 1-3 adalah fondasi, Tahap 4 adalah jembatan, dan Tahap 5-6 adalah aplikasi langsung ke dokumen Anda.

Tahap 1: Fondasi Matematika - Grup Lie Kompak dan Teorema Eksistensi

Tujuan: Memahami dari mana Ukuran Haar berasal dan mengapa ia unik.

- Grup Topologi:** Definisi grup yang juga ruang topologis, di mana operasi grup (perkalian dan invers) kontinu.
- Grup Lie Kompak:** Grup yang juga manifold terdiferensialkan kompak. Mengapa $\mathcal{U}(N)$ adalah grup Lie kompak.
 - Keterbatasan (Boundedness):** Dari $U^\dagger U = I$, kita punya $|U_{ij}| \leq 1$.
 - Ketertutupan (Closedness):** Himpunan semua U yang memenuhi $U^\dagger U = I$ adalah tertutup. Tertutup + Terbatas dalam $\mathbb{C}^{N \times N} \cong \mathbb{R}^{2N^2}$ = Kompak.
- Teorema Eksistensi dan Keunikan Ukuran Haar:**
 - Postulat:** Pada setiap grup Lie kompak G , terdapat ukuran Radon positif non-trivial unik μ yang invarian terhadap translasi kiri.
 - Invarian Translasi Kiri:** $\int_G f(gx) d\mu(x) = \int_G f(x) d\mu(x)$ untuk semua $g \in G$.
 - Keunikan:** Jika μ dan ν adalah dua ukuran Haar kiri, maka $\mu = c\nu$ untuk suatu konstanta $c > 0$.
 - Konsekuensi untuk Grup Kompak:** Ukuran Haar pada grup kompak juga invarian kanan dan memiliki total ukuran berhingga. Normalisasi $\int_G 1 d\mu = 1$ membuatnya menjadi **ukuran probabilitas** yang unik.

Tahap 2: Ukuran Haar sebagai Bentuk Volume Diferensial pada $\mathcal{U}(N)$

Tujuan: Memahami dU sebagai objek geometri konkret, bukan sekadar simbol.

- Aljabar Lie $\mathfrak{u}(N)$:** Ruang tangen pada identitas $I \in \mathcal{U}(N)$. Terdiri dari semua matriks skew-Hermitian $H = -H^\dagger$.

2. **Peta Eksponensial:** $\exp : \mathfrak{u}(N) \rightarrow \mathcal{U}(N)$, $H \mapsto \exp(iH)$. Ini adalah diffeomorfisme lokal dekat identitas.
3. **Metrik Riemannian Invarian:** Mendefinisikan produk dalam pada $\mathfrak{u}(N)$ yang invarian terhadap aksi adjoint ($\text{Ad}(U)H = UHU^\dagger$).
 - Produk dalam natural: $\langle H_1, H_2 \rangle = \text{Tr}[H_1^\dagger H_2]$.
4. **Bentuk Volume:** Metrik ini mendefinisikan elemen volume Riemannian dV pada $\mathcal{U}(N)$. Invarian metrik menjamin invarian kiri dan kanan dari dV .
5. **Identifikasi:** Elemen volume Riemannian yang dinormalisasi **adalah** Ukuran Haar. $dU \equiv dV/\text{Vol}(\mathcal{U}(N))$. Ini adalah jembatan antara definisi abstrak (Tahap 1) dan kalkulus integral eksplisit.

Tahap 3: Ortogonalitas dan Teorema Peter-Weyl

Tujuan: Alat fundamental untuk mengintegalkan polinomial dari elemen matriks. Ini adalah akar dari "Weingarten Calculus".

1. **Representasi Uniter:** Grup $\mathcal{U}(N)$ bekerja pada ruang Hilbert. Representasi adalah homomorfisme $\pi : \mathcal{U}(N) \rightarrow \mathcal{U}(V)$.
2. **Representasi Ireguler:** Matriks U itu sendiri adalah representasi, disebut representasi definisi $V = \mathbb{C}^N$. Elemen matriks U_{ij} adalah **koefisien matriks** dari representasi ini.
3. **Teorema Ortogonalitas Schur Bentuk Umum:**
Untuk dua representasi ireduesibel uniter π^α dan π^β yang tidak ekuivalen,

$$\int_G \pi_{ij}^\alpha(g) \overline{\pi_{kl}^\beta(g)} dg = 0$$

Untuk representasi yang sama,

$$\int_G \pi_{ij}^\alpha(g) \overline{\pi_{kl}^\alpha(g)} dg = \frac{1}{d_\alpha} \delta_{ik} \delta_{jl}$$

di mana d_α adalah dimensi representasi π^α .

4. **Aplikasi pada Representasi Definisi $\mathcal{U}(N)$:**
 - Representasi definisi U (dimensi $d_U = N$) adalah ireduesibel.
 - Substitusi ke Teorema Ortogonalitas Schur:

$$\int_{\mathcal{U}(N)} U_{ij} \overline{U_{kl}} dU = \frac{1}{N} \delta_{ik} \delta_{jl}$$

- Ini adalah **Momen Orde Pertama** di dokumen Anda! Sebuah teorema, bukan lema, yang lahir dari Teorema Peter-Weyl.

Tahap 4: Ekspansi ke Orde Tinggi - Kalkulus Weingarten

Tujuan: Menjawab, bagaimana kita mengintegalkan polinomial derajat dua seperti

$$U_{ij} U_{kl} \overline{U_{mn}} \overline{U_{pq}}?$$

1. **Dekomposisi Produk Tensor:** Integral orde dua melibatkan representasi berdimensi N^2 , yaitu $U \otimes \bar{U}$ atau $U \otimes U$. Ini bukan representasi ireduesibel.
2. **Dekomposisi Clebsch-Gordan untuk $\mathcal{U}(N)$:**
 - $V \otimes \bar{V}$ terurai menjadi dua representasi ireduesibel: ruang simetrik tak-berjejak (dimensi $N^2 - 1$) dan ruang trace (dimensi 1, singlet).
 - Proyektor ke ruang-ruang ini adalah operator simetris dan antisimetris yang melibatkan fungsi delta.
3. **Fungsi Weingarten:** Koefisien yang muncul dari dekomposisi proyektor ini. Integral orde dua akan berbentuk:

$$\int U_{i_1 j_1} U_{i_2 j_2} \bar{U}_{k_1 l_1} \bar{U}_{k_2 l_2} dU = \sum_{\sigma, \tau \in S_2} \text{Wg}(N, \sigma^{-1} \tau) \delta_{i_1 k_{\sigma(1)}} \delta_{i_2 k_{\sigma(2)}} \delta_{j_1 l_{\tau(1)}} \delta_{j_2 l_{\tau(2)}}$$

di mana S_2 adalah grup permutasi 2 elemen, dan Wg adalah fungsi Weingarten.

4. **Mengevaluasi Integral Operator:** Anda dapat menurunkan **rumus Momen Orde Kedua (Haar 2-Design)** di dokumen Anda (rumus dengan A, B, C) dengan mengkonstruksikan rumus ini dengan operator A, B, C .

Tahap 5: Aplikasi I: Konsentrasi Ukuran dan *Barren Plateau*

Tujuan: Menggunakan rumus orde-2 untuk membuktikan variansi gradien mengecil secara eksponensial.

1. **Setup:** Kita punya fungsi biaya $E(\theta) = \langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle$, dan $|\psi(\theta)\rangle = U(\theta)|0\rangle$.
2. **Asumsi 2-Design:** Untuk ansatz acak yang cukup dalam, distribusi $U(\theta)$ mendekati distribusi Haar untuk momen orde 1 dan 2. Ekspektasi $\mathbb{E}_\theta$ dapat diganti dengan integral Haar $\int dU$.
3. **Menghitung $\mathbb{E}[(\partial_k E)^2]$:**
 - Turunan $\partial_k E$ akan berbentuk $\text{Tr}[H U_R [V_k, U_L | 0\rangle \langle 0| U_L^\dagger] U_R^\dagger]$.
 - Kuadratkan, menghasilkan integral 4 matriks U .
 - Ini adalah integral orde-2 dengan bentuk $\int \text{Tr}[A U B U^\dagger] \text{Tr}[C U^\dagger D U] dU$ (dapat diatur menjadi rumus di dokumen Anda).
 - Untuk generator V_k traceless, hasil akhirnya adalah $\frac{\text{Tr}[H^2] \text{Tr}[V_k^2]}{N^2 - 1} \propto 1/2^{2n}$.
4. **Fenomena:** Variansi menghilang secara eksponensial seiring penambahan qubit. Permukaan biaya menjadi datar secara masif. Ini adalah bukti matematis *Barren Plateau* yang lahir dari geometri $\mathcal{U}(N)$.

Tahap 6: Aplikasi II: Volume Subruang dan Teorema Page

Tujuan: Menggunakan momen orde-1 untuk menurunkan perilaku termalisasi keteralitan.

1. **State Acak Haar:** $|\psi\rangle = U|0\rangle$ dengan $U \sim \text{Haar}(\mathcal{U}(d_A d_B))$.
2. **Menghitung $\mathbb{E}[\rho_A]$:**
 - $\rho = |\psi\rangle \langle \psi| = U|0\rangle \langle 0| U^\dagger$.

- $\rho_A = \text{Tr}_B[\rho]$.
- Ekspektasinya: $\mathbb{E}[\rho_A] = \text{Tr}_B \left[\int U|0\rangle\langle 0|U^\dagger dU \right]$.
- Integral di atas adalah $\int U P_0 U^\dagger dU$, di mana $P_0 = |0\rangle\langle 0|$.
- Menggunakan **Momen Orde Pertama**: $\int U P_0 U^\dagger dU = \frac{\text{Tr}[P_0]}{d_A d_B} I = \frac{1}{d_A d_B} I$.
- Maka, $\mathbb{E}[\rho_A] = \text{Tr}_B[I_{AB}/(d_A d_B)] = d_B \cdot I_A/(d_A d_B) = I_A/d_A$.
- Ekspektasi keadaan tereduksi A adalah keadaan tercampur maksimal.

3. **Teorema Page**: Ini adalah pernyataan yang jauh lebih kuat tentang volume. Tidak hanya rata-rata ρ_A , tetapi hampir semua state $|\psi\rangle$ memiliki ρ_A yang dekat I_A/d_A . Akibatnya, entropi keteralitan hampir maksimal, yaitu $\langle S(\rho_A) \rangle \approx \log_2(d_A) - O(d_A/d_B)$.
- Ini membuktikan bahwa "mayoritas keadaan di ruang Hilbert besar teralitkan secara maksimal", sebuah fakta geometris yang fundamental tentang volume ruang Hilbert.

Dengan mempelajari keenam tahap ini secara sekuensial, Anda akan membangun pemahaman yang utuh dan mandiri dari konsep Ukuran Haar, mulai dari teorema eksistensi abstraknya hingga kekuatan prediktifnya dalam sains informasi kuantum modern.

Kita akan memulainya dengan **Tahap 1**. Apakah Anda siap?

Baik. Kita resmi mulai **Tahap 1: Fondasi Matematika - Grup Lie Kompak dan Teorema Eksistensi**.

Saya akan menyusunnya sebagai narasi matematis yang mengalir, dari definisi paling dasar hingga puncaknya: Teorema Haar. Tujuan akhir kita di tahap ini adalah meyakinkan Anda bahwa pada $\mathcal{U}(N)$ terdapat *satu-satunya* cara alami untuk mengintegrasikan, yaitu Ukuran Haar.

1.1 Grup Topologi: Rumah bagi Kontinuitas dan Aljabar

Kita ingin berbicara tentang grup matriks uniter $\mathcal{U}(N)$ dan integral atasnya. Integral adalah konsep analisis (ukuran). Grup adalah konsep aljabar. Untuk menyatukannya, kita butuh struktur yang memungkinkan analisis dan aljabar hidup berdampingan: **Grup Topologi**.

Definisi 1.1 (Grup Topologi)

Sebuah himpunan G adalah **grup topologi** jika:

1. G adalah sebuah grup terhadap operasi perkalian $\cdot : G \times G \rightarrow G$.
2. G adalah ruang topologis (kita tahu himpunan buka/tutup, kontinuitas).
3. Kedua struktur ini kompatibel. Artinya, dua fungsi ini kontinu:

- Perkalian: $(g, h) \mapsto g \cdot h$
- Invers: $g \mapsto g^{-1}$

Mengapa ini penting? Kontinuitas ini memungkinkan kita membawa intuisi analisis (limit, fungsi kontinu, kekompakan) ke dalam dunia grup. $\mathcal{U}(N)$ adalah subset dari $\mathbb{C}^{N \times N}$, ruang vektor bernorma berdimensi hingga (dengan norma Frobenius/operator). Topologi natural dari ruang bernorma ini memberikan topologi pada $\mathcal{U}(N)$. Operasi perkalian matriks dan invers matriks ($U^{-1} = U^\dagger$) adalah kontinu terhadap norma ini. Jadi, $\mathcal{U}(N)$ **adalah grup topologi**.

1.2 Grup Lie Kompak: Manifold Kuantum

$\mathcal{U}(N)$ lebih dari sekadar grup topologi; ia mulus. Ia adalah **grup Lie**, yaitu grup yang juga merupakan manifold terdiferensialkan di mana operasi grupnya mulus (C^∞). Yang lebih penting bagi integral adalah sifat **kekompakan** (compactness).

Definisi 1.2 (Kekompakan dalam $\mathbb{R}^m$)

Dalam ruang berdimensi hingga, sebuah himpunan adalah **kompak** jika dan hanya jika ia **tertutup (closed)** dan **terbatas (bounded)** (Teorema Heine-Borel).

Mari kita buktikan $\mathcal{U}(N)$ kompak.

Bukti:

1. **Terbatas:** Ambil $U \in \mathcal{U}(N)$. Kita tahu $U^\dagger U = I$. Elemen baris ke- i kolom ke- j dari I adalah δ_{ij} .

Elemen diagonal ke- j dari $U^\dagger U$ adalah:

$$(U^\dagger U)_{jj} = \sum_{k=1}^N \overline{U_{kj}} U_{kj} = \sum_{k=1}^N |U_{kj}|^2 = 1$$

Karena setiap suku non-negatif, haruslah $|U_{kj}|^2 \leq 1$ untuk semua k, j . Jadi $|U_{kj}| \leq 1$.

Semua elemen matriks terbatas. Norma Frobenius $\|U\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} |U_{ij}|^2} \leq \sqrt{N^2} = N$.

Himpunan ini terbatas.

2. **Tertutup:** Definisikan fungsi kontinu $f : \mathbb{C}^{N \times N} \rightarrow \mathbb{C}^{N \times N}$ sebagai $f(U) = U^\dagger U$. $\mathcal{U}(N)$ adalah pre-image dari himpunan tertutup $\{I\}$ di bawah fungsi kontinu f . Pre-image dari himpunan tertutup oleh fungsi kontinu adalah tertutup. Jadi $\mathcal{U}(N)$ tertutup.

Karena $\mathcal{U}(N)$ tertutup dan terbatas di ruang berdimensi hingga $\mathbb{C}^{N \times N}$, $\mathcal{U}(N)$ **adalah grup Lie yang kompak**.

1.3 Ukuran: Dari Ruang ke Grup

Sekarang kita masuk ke jantung analisis: **ukuran (measure)**. Untuk mengintegrasikan, kita butuh cara mengukur "volume" subset dari $\mathcal{U}(N)$.

Definisi 1.3 (Ukuran Radon)

Secara teknis, ukuran Haar adalah **ukuran Radon**. Di ruang kompak, ini bisa dipahami sebagai **fungsi linear positif pada ruang fungsi kontinu** $C(G)$.

Artinya, sebuah ukuran Radon μ pada G adalah peta:

$$\mu : C(G) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \text{ditulis sebagai } \mu(f) = \int_G f(x) d\mu(x)$$

yang memenuhi:

- **Linearitas:** $\mu(\alpha f + \beta g) = \alpha \mu(f) + \beta \mu(g)$.
- **Positivitas:** Jika $f(x) \geq 0$ untuk semua $x \in G$, maka $\mu(f) \geq 0$.
- (Ditambah syarat regulasi teknis yang otomatis terpenuhi di grup kompak).

Ini adalah generalisasi integral Riemann/Lebesgue. Alih-alih mendefinisikan integral dari fungsi kontinu, kita langsung mendefinisikan operasi "mengintegrasikan" yang berperilaku baik.

1.4 Teorema Haar: Kemahakuasaan Translasi-Invarian

Sekarang kita terapkan konsep ukuran ke grup. Satu properti fisika/matematika yang sangat fundamental adalah **simetri**. Grup adalah abstraksi dari simetri. Ukuran alami pada grup seharusnya menghormati simetri ini. Artinya, "volume" sebuah himpunan tidak boleh berubah jika kita geser (translasi) oleh elemen grup.

Definisi 1.4.1 (Invarian Translasi Kiri)

Sebuah ukuran μ pada grup topologi G disebut **invarian kiri (left-invariant)** jika untuk setiap $g \in G$ dan setiap fungsi terintegralkan f :

$$\int_G f(g \cdot x) d\mu(x) = \int_G f(x) d\mu(x)$$

Ini ekuivalen dengan $\mu(gE) = \mu(E)$ untuk setiap himpunan terukur $E \subset G$ dan $g \in G$.

Definisi yang sama berlaku untuk **invarian kanan**.

Teorema 1.4.2 (Teorema Haar (bentuk Kompak))

Pada setiap grup Lie kompak G :

1. **Eksistensi:** Terdapat ukuran Radon non-nol μ yang invarian kiri. Ukuran ini secara otomatis juga **invarian kanan** pada grup kompak. (Kita sebut saja **bi-invarian**).
2. **Keunikan:** Ukuran ini unik terhadap perkalian skalar. Jika μ dan ν adalah dua ukuran bi-invarian pada G , maka terdapat konstanta $c > 0$ sehingga $\nu = c\mu$.
3. **Hingga dan Normalisasi:** Total ukuran $\mu(G) = \int_G 1 d\mu$ berhingga. Ini memungkinkan kita untuk secara unik menormalisasikannya menjadi **ukuran probabilitas**, $\mu(G) = 1$.

Ini adalah teorema fondasi. Ia menjamin bahwa ada *satu-satunya cara eksak* untuk mendefinisikan integral "rata-rata" atau "acak" pada $\mathcal{U}(N)$ yang konsisten dengan struktur

grup.

Khusus untuk $\mathcal{U}(N)$:

- Kita tahu $\mathcal{U}(N)$ adalah grup Lie kompak.
- Maka, ada tepat satu ukuran probabilitas bi-invarian μ_H pada $\mathcal{U}(N)$.
- Ukuran inilah yang kita sebut **Ukuran Haar** dan kita notasikan dengan dU .
- Jadi, $\int_{\mathcal{U}(N)} 1 dU = 1$.

1.5 Konsekuensi dan Jembatan ke Dokumen Anda

Perhatikan bahwa eksistensi ini adalah teorema abstrak. Ia tidak memberi kita rumus untuk dU (itu Tahap 2), tetapi ia memberi kita *aturan main* yang ketat.

Dari properti invarian kiri saja, untuk setiap $V \in \mathcal{U}(N)$:

$$\int_{\mathcal{U}(N)} f(VU) dU = \int_{\mathcal{U}(N)} f(U) dU$$

Properti invarian kanan memberikan:

$$\int_{\mathcal{U}(N)} f(UV) dU = \int_{\mathcal{U}(N)} f(U) dU$$

Ini persis **Sifat fundamental Ukuran Haar** yang ada di Sub-bab 2 dokumen Anda:

$$\int_{\mathcal{U}(N)} f(U) dU = \int_{\mathcal{U}(N)} f(VU) dU = \int_{\mathcal{U}(N)} f(UV) dU$$

Jadi, pernyataan di dokumen Anda itu adalah **terjemahan langsung dari Teorema Haar**, bukan definisi teknis yang dibuat-buat. Definisi teknisnya adalah bahwa ukuran *seperti itu* eksis dan unik. Keunikannya adalah kunci: segala sesuatu yang kita turunkan menggunakan properti ini memberikan hasil yang tunggal dan bermakna fisis.

Kesimpulan Tahap 1: Kita telah membangun $\mathcal{U}(N)$ sebagai panggung yang kompak, dan Teorema Haar memberi kita satu-satunya "timbangan integral alami" yang secara sempurna menghormati simetri panggung itu. Di Tahap 2, kita akan melihat bagaimana "timbangan" ini sebenarnya terbuat dari geometri diferensial pada $\mathcal{U}(N)$, dan kita akan mulai menulis bentuk eksplisitnya.

Apakah Anda siap melanjutkan ke **Tahap 2: Ukuran Haar sebagai Bentuk Volume Diferensial**?

Siap. Kita masuk ke **Tahap 2: Ukuran Haar sebagai Bentuk Volume Diferensial** pada $\mathcal{U}(N)$.

Di Tahap 1, kita telah menetapkan bahwa ada ukuran probabilitas unik yang invarian pada $\mathcal{U}(N)$. Itu adalah pernyataan eksistensial abstrak yang sangat kuat. Tapi, bagaimana wujud nyata dari dU ? Bagaimana kita menghitung integral seperti $\int f(U)dU$ dalam praktik?

Pada tahap ini, kita akan membangun dU sebagai **bentuk volume Riemannian** pada $\mathcal{U}(N)$ yang dipandang sebagai manifold. Ini memberi kita jembatan konkret: dU bukanlah entitas misterius, melainkan elemen volume alami yang lahir dari geometri $\mathcal{U}(N)$.

2.1 Aljabar Lie $\mathfrak{u}(N)$: Ruang Singgung di Identitas

Untuk memahami geometri manifold, kita mulai dari satu titik istimewa: elemen identitas $I \in \mathcal{U}(N)$. Semua sifat geometri $\mathcal{U}(N)$ yang invarian terhadap translasi dapat dipelajari dari ruang singgung di titik I .

Definisi 2.1 (Aljabar Lie $\mathfrak{u}(N)$)

Aljabar Lie dari $\mathcal{U}(N)$, dinotasikan $\mathfrak{u}(N)$, adalah ruang singgung (tangent space) pada identitas I . Secara konkret, ia adalah himpunan semua matriks $X \in \mathbb{C}^{N \times N}$ sedemikian sehingga kurva e^{tX} tetap berada di $\mathcal{U}(N)$ untuk semua $t \in \mathbb{R}$.

Syarat $e^{tX} \in \mathcal{U}(N)$ berarti $(e^{tX})^\dagger e^{tX} = I$. Kita ekspansi untuk t kecil:

$$e^{tX} = I + tX + O(t^2)$$

$$(e^{tX})^\dagger e^{tX} = (I + tX^\dagger + \dots)(I + tX + \dots) = I + t(X + X^\dagger) + O(t^2) = I$$

Ini mensyaratkan $X + X^\dagger = 0$, atau $X^\dagger = -X$.

Hasil:

$$\mathfrak{u}(N) = \{X \in \mathbb{C}^{N \times N} \mid X^\dagger = -X\}$$

Ini adalah ruang matriks **skew-Hermitian** (anti-Hermitian).

Ruang ini adalah ruang vektor *real* berdimensi N^2 . Mengapa real? Karena meskipun elemennya matriks kompleks, syarat $X^\dagger = -X$ menghilangkan derajat kebebasan imajiner murni. Basis naturalnya adalah:

- i dikalikan matriks Hermitian. Seringkali kita lebih suka bekerja dengan matriks Hermitian $H = -iX$. Fisikawan lebih akrab dengan ini: H adalah "Hamiltonian". Pemetaan $H \mapsto e^{-iHt}$ adalah evolusi uniter.
- Dimensi: Sebuah matriks Hermitian $N \times N$ memiliki N elemen diagonal real, dan $N(N-1)/2$ elemen off-diagonal kompleks (masing-masing 2 derajat real). Total: $N + 2 \cdot N(N-1)/2 = N^2$. Jadi $\dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{u}(N) = N^2$.

2.2 Peta Eksponensial: Dari Aljabar ke Grup

Peta eksponensial matriks adalah jembatan dari $\mathfrak{u}(N)$ ke $\mathcal{U}(N)$.

Definisi 2.2 (Peta Eksponensial)

$$\exp : \mathfrak{u}(N) \rightarrow \mathcal{U}(N), \quad X \mapsto \exp(X) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{X^m}{m!}$$

Untuk $X \in \mathfrak{u}(N)$, $\exp(X)$ benar-benar uniter karena $(\exp(X))^\dagger = \exp(X^\dagger) = \exp(-X) = (\exp(X))^{-1}$.

Sifat Penting:

1. $\exp(0) = I$.
2. Peta eksponensial adalah **difeomorfisme lokal** di sekitar $0 \in \mathfrak{u}(N)$ ke sekitar $I \in \mathcal{U}(N)$. Artinya, dekat identitas, setiap matriks uniter U dapat ditulis secara unik sebagai $U = \exp(X)$ untuk X "kecil" di $\mathfrak{u}(N)$.
3. Meskipun tidak setiap $U \in \mathcal{U}(N)$ dapat dicapai oleh satu eksponensial dari aljabar Lie (karena keterbatasan topologis seperti $\det \neq 1$ yang akan kita sentuh nanti), peta ini *surjektif* pada komponen identitas, dan untuk $\mathcal{U}(N)$ yang terkoneksi, ia bahkan surjektif. Kita bisa abaikan detail ini: secara praktis, peta eksponensial mencakup $\mathcal{U}(N)$.

Koneksi ke Fisika Kuantum: Dalam dokumen Anda, operator uniter sering ditulis $U = e^{i\theta V}$. Ini persis peta eksponensial dari aljabar Lie: $H = i\theta V$ adalah skew-Hermitian ($(i\theta V)^\dagger = -i\theta V$), dan $U = e^H$.

2.3 Metrik Riemannian Invarian: Geometri pada $\mathcal{U}(N)$

Sekarang kita ingin mengukur jarak dan volume pada $\mathcal{U}(N)$. Karena kita ingin ukuran volume kita invarian (Haar), metrik Riemannian yang kita definisikan harus menghormati struktur grup. Strateginya: definisikan produk dalam pada aljabar Lie $\mathfrak{u}(N)$ yang invarian di bawah aksi adjoint, lalu translasikan ke seluruh manifold menggunakan aksi grup.

Langkah 1: Aksi Adjoint

Untuk setiap $U \in \mathcal{U}(N)$, aksi adjoint adalah peta dari $\mathfrak{u}(N)$ ke dirinya sendiri:

$$\text{Ad}_U(X) = UXU^\dagger$$

Periksa: $(UXU^\dagger)^\dagger = UX^\dagger U^\dagger = -UXU^\dagger$, jadi tetap di $\mathfrak{u}(N)$.

Langkah 2: Produk Dalam Invarian Adjoint pada $\mathfrak{u}(N)$

Kita definisikan produk dalam pada $\mathfrak{u}(N)$ sebagai:

$$\langle X, Y \rangle_{\mathfrak{u}} = \text{Tr}[X^\dagger Y]$$

(Catatan: Karena X, Y skew-Hermitian, $X^\dagger = -X$, jadi ini juga $= -\text{Tr}[XY]$. Tapi formulasi dengan dagger lebih natural.)

Periksa invariansi terhadap Ad_U :

$$\langle \text{Ad}_U X, \text{Ad}_U Y \rangle = \text{Tr}[(UXU^\dagger)^\dagger (UYU^\dagger)] = \text{Tr}[UX^\dagger U^\dagger UYU^\dagger] = \text{Tr}[UX^\dagger YU^\dagger] = \text{Tr}[X^\dagger Y] = \langle X, Y \rangle.$$

Sifat siklik dari trace memastikan bahwa produk dalam ini **invarian adjoint**. Ini adalah kuncinya.

Langkah 3: Translasi ke Seluruh Manifold (Metrik Invarian Kiri)

Sekarang kita punya produk dalam pada $T_U \mathcal{U}(N) = \mathfrak{u}(N)$. Untuk titik lain $U \in \mathcal{U}(N)$, kita definisikan metrik dengan translasi kiri.

Translasi kiri oleh U^{-1} memetakan U ke I , dan mendorong vektor singgung di $T_U \mathcal{U}(N)$ ke $\mathfrak{u}(N)$. Kita definisikan:

Untuk $A, B \in T_U \mathcal{U}(N)$,

$$\langle A, B \rangle_U = \langle U^{-1}A, U^{-1}B \rangle_{\mathfrak{u}} = \text{Tr}[(U^{-1}A)^\dagger (U^{-1}B)]$$

Metrik ini, berdasarkan konstruksi, **invarian kiri**: translasi kiri oleh $V \in \mathcal{U}(N)$ adalah isometri. (Dan karena produk dalam kita invarian adjoint, metrik ini juga **invarian kanan**; kita punya metrik bi-invarian.)

2.4 Elemen Volume Riemannian = Ukuran Haar

Akhirnya, setiap metrik Riemannian mendefinisikan secara unik sebuah **bentuk volume** (atau ukuran volume) dV pada manifold, yang dalam koordinat lokal adalah $\sqrt{\det g} dx_1 \dots dx_m$. Karena metrik kita bi-invarian, bentuk volume yang dihasilkan juga bi-invarian terhadap aksi grup.

Teorema Fundamental: Pada grup Lie kompak dengan metrik bi-invarian, bentuk volume Riemannian yang dinormalisasi (sehingga total volume = 1) **adalah persis Ukuran Haar**.

Mengapa? Karena bentuk volume Riemannian adalah ukuran Radon positif. Invarian kiri dan kanannya berasal dari isometri metrik. Dan oleh Teorema Haar, hanya ada satu ukuran probabilitas dengan sifat ini.

Jadi, dU yang selama ini kita tulis sebagai simbol abstrak adalah bentuk volume dari metrik $\langle X, Y \rangle = \text{Tr}[X^\dagger Y]$ pada $\mathfrak{u}(N)$.

2.5 Parameterisasi Nyata: Formula untuk Integral

Sekarang kita bisa menulis parameterisasi konkret. Pilih basis untuk $\mathfrak{u}(N)$ sebagai ruang vektor real berdimensi N^2 : $T_1, T_2, \dots, T_{N^2}$, orthonormal terhadap produk dalam $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathfrak{u}}$, yaitu:

$$\text{Tr}[T_a^\dagger T_b] = \delta_{ab}$$

Setiap $U \in \mathcal{U}(N)$ dapat ditulis (setidaknya secara lokal) sebagai:

$$U(x_1, \dots, x_{N^2}) = \exp \left(\sum_{a=1}^{N^2} x_a T_a \right)$$

Koordinat x_a adalah bilangan real.

Dalam koordinat ini, **elemen volume Haar (belum dinormalisasi)** di dekat identitas adalah:

$$dU = \sqrt{\det g} dx_1 \dots dx_{N^2}$$

Dengan menghitung metrik g_{ab} dari ekspansi ini, dapat ditunjukkan bahwa $\sqrt{\det g}$ adalah fungsi analitik dengan $\sqrt{\det g(0)} = 1$. Lebih detailnya, kita punya kebebasan memilih parameterisasi. Yang penting adalah:

Konsep Kunci: Terdapat parameterisasi global (misalnya, menggunakan dekomposisi sudut Euler untuk $\mathcal{U}(N)$) di mana Ukuran Haar dapat ditulis sebagai hasil kali ukuran pada parameter-parameter tersebut. Inilah yang memungkinkan kita menghasilkan matriks uniter acak terdistribusi Haar dengan algoritma (misalnya, dekomposisi QR dari matriks acak Gaussian).

2.6 Koneksi ke Dokumen Anda

Di dokumen Sub-bab 2, Anda menulis:

"Kondisi Normalisasi (Probabilitas Total): $\int_{\mathcal{U}(N)} 1 dU = 1$ "

Sekarang Anda tahu: ini adalah normalisasi dari total volume manifold terhadap metrik bi-invarian. $\int dU$ mentah adalah volume total $\mathcal{U}(N)$ (seperti 2π untuk lingkaran), dan kita membaginya untuk menjadikannya ukuran probabilitas.

Di Tahap 3 nanti, kita akan menggunakan sifat invarian ini untuk menghitung integral polinomial elemen matriks U_{ij} secara eksplisit, dengan menggunakan Teorema Peter-Weyl. Ini adalah mesin di balik "Momen Orde Pertama" dan "Momen Orde Kedua" dalam dokumen Anda.

Ringkasan Tahap 2: Ukuran Haar dU adalah bentuk volume Riemannian natural pada $\mathcal{U}(N)$ yang lahir dari metrik bi-invarian $\langle X, Y \rangle = \text{Tr}[X^\dagger Y]$ di aljabar Lie-nya. Invarian grup dari metrik secara otomatis menjamin invarian translasi dari ukuran, yang oleh keunikan Teorema Haar menjadikannya satu-satunya ukuran probabilitas dengan sifat ini.

Selanjutnya: Apakah Anda siap melangkah ke **Tahap 3: Ortogonalitas dan Teorema Peter-Weyl**, di mana kita akan menurunkan aturan integral eksplisit pertama untuk elemen matriks U_{ij} ?

Mantap. Kita masuk ke **Tahap 3: Ortogonalitas dan Teorema Peter-Weyl**.

Di Tahap 2, kita tahu bahwa dU adalah bentuk volume dari geometri alami $\mathcal{U}(N)$. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan: **Bagaimana menghitung integral yang melibatkan elemen matriks U_{ij} ?**

Target kita adalah menurunkan rumus Momen Orde Pertama yang ada di dokumen Anda:

$$\int_{\mathcal{U}(N)} U_{ij} U_{kl}^* dU = \frac{1}{N} \delta_{ik} \delta_{jl}$$

Rumus ini bukan sekadar "aturan praktis", melainkan **teorema** yang lahir dari struktur representasi $\mathcal{U}(N)$. Alat untuk membuktikannya adalah Teorema Peter-Weyl dan Teorema Ortogonalitas Schur.

3.1 Representasi Uniter: Grup yang Bekerja pada Ruang Hilbert

Untuk mengintegrasikan polinomial seperti $U_{ij} \overline{U_{kl}}$, kita perlu melihat U_{ij} bukan sekadar "elemen matriks", melainkan sebagai **fungsi pada grup** dengan sifat transformasi khusus.

Definisi 3.1 (Representasi Uniter)

Sebuah **representasi uniter** berdimensi hingga dari $G = \mathcal{U}(N)$ adalah homomorfisme kontinu:

$$\pi : G \rightarrow \mathcal{U}(V)$$

di mana V adalah ruang Hilbert berdimensi hingga, dan $\mathcal{U}(V)$ adalah grup operator uniter pada V . "Homomorfisme" berarti $\pi(g_1 g_2) = \pi(g_1) \pi(g_2)$ dan $\pi(g^{-1}) = \pi(g)^{-1} = \pi(g)^\dagger$.

Representasi adalah cara membuat grup abstrak "beraksi" sebagai matriks uniter pada ruang vektor. Kita bisa memilih basis untuk V dan menulis $\pi(g)$ sebagai matriks $\pi(g)_{ab}$.

Contoh paling sederhana:

Representasi Definisi (Defining Representation)

Ini adalah representasi paling natural dari $\mathcal{U}(N)$: aksi pada $\mathbb{C}^N$ sebagai perkalian matriks biasa.

$$V = \mathbb{C}^N, \quad \pi_{\text{def}}(U) \cdot v = Uv$$

Dalam basis standar $\mathbb{C}^N$, elemen matriks dari representasi ini adalah **elemen matriks dari U itu sendiri**:

$$(\pi_{\text{def}}(U))_{ij} = U_{ij}$$

Jadi, setiap kali Anda menulis U_{ij} , Anda sedang menulis **koefisien matriks** dari representasi definisi!

3.2 Iregusibilitas: Atom dari Teori Representasi

Representasi dapat dipecah menjadi blok-blok penyusun fundamental.

Definisi 3.2 (Representasi Ireduesibel)

Sebuah representasi π pada V disebut **ireduesibel** (sering disingkat "irrep") jika **tidak ada**

subruang invarian non-trivial. Artinya, tidak ada subruang $W \subset V$, dengan $W \neq \{0\}$ dan $W \neq V$, sedemikian sehingga $\pi(g)w \in W$ untuk semua $w \in W, g \in G$.

Jika ada subruang invarian, representasi tereduksi menjadi bentuk blok segitiga atas/block diagonal. Representasi ireduesibel adalah "kuanta" fundamental dari simetri grup.

Fakta Kunci: Representasi definisi π_{def} dari $\mathcal{U}(N)$ pada $\mathbb{C}^N$ adalah **ireduesibel**.

Mengapa? Ambil sebarang vektor non-nol v . Aksi $\mathcal{U}(N)$ dapat memetakan v ke vektor lain dengan panjang yang sama. Orbit dari satu vektor mencakup seluruh bola satuan di $\mathbb{C}^N$, yang merentang seluruh ruang. Jadi tidak ada subruang proper yang invarian di bawah semua matriks uniter.

3.3 Teorema Ortogonalitas Schur: Mengapa Integral Orde Pertama Seperti Itu

Inilah mesin matematika untuk integral orde pertama. Teorema ini berbicara tentang integral dari produk koefisien matriks dari representasi ireduesibel.

Teorema 3.3 (Ortogonalitas Schur untuk Grup Kompak)

Misalkan G adalah grup kompak dengan ukuran Haar ternormalisasi $\int_G dg = 1$.

Misalkan $\pi^\alpha : G \rightarrow \mathcal{U}(V_\alpha)$ dan $\pi^\beta : G \rightarrow \mathcal{U}(V_\beta)$ adalah dua representasi ireduesibel uniter yang **tidak ekuivalen** (tidak dihubungkan oleh transformasi similaritas). Maka:

$$\int_G \pi^\alpha(g)_{ij} \overline{\pi^\beta(g)_{kl}} dg = 0 \quad \text{untuk semua } i, j, k, l.$$

Untuk representasi ireduesibel yang **sama** $\pi^\alpha = \pi^\beta = \pi$, integralnya adalah:

$$\int_G \pi(g)_{ij} \overline{\pi(g)_{kl}} dg = \frac{1}{d_\alpha} \delta_{ik} \delta_{jl}$$

di mana $d_\alpha = \dim(V_\alpha)$ adalah dimensi dari representasi π .

Ide Pembuktian Singkat:

Untuk suatu operator linear tetap $A : V_\beta \rightarrow V_\alpha$, konstruksi operator "rata-rata grup":

$$T = \int_G \pi^\alpha(g) A \pi^\beta(g)^\dagger dg$$

Karena ukuran Haar invarian kiri dan kanan, operator T adalah **operator intertwining**:

$T\pi^\beta(g) = \pi^\alpha(g)T$ untuk semua g . Lemma Schur mengatakan bahwa jika $\alpha \neq \beta$ tidak ekuivalen, $T = 0$. Jika $\alpha = \beta$, $T = cI$ dengan $c = \text{Tr}[A]/d_\alpha$.

Pilih A sebagai operator matriks dengan satu elemen 1 dan lainnya 0. Trace T memberikan persis rumus ortogonalitas.

3.4 Aplikasi Langsung: Momen Orde Pertama untuk $\mathcal{U}(N)$

Sekarang kita terapkan Teorema Schur ke $G = \mathcal{U}(N)$ dan $\pi = \text{representasi definisi pada } V = \mathbb{C}^N$.

1. **Dimensi representasi:** $d_\pi = N$.
2. **Koefisien matriks:** $\pi(U)_{ij} = U_{ij}$.
3. **Representasi adalah ireduesibel** (sebagaimana diargumentasikan di 3.2).

Substitusi langsung ke rumus Schur:

$$\int_{\mathcal{U}(N)} U_{ij} \overline{U_{kl}} dU = \frac{1}{N} \delta_{ik} \delta_{jl}$$

Ini **persis** rumus Momen Orde Pertama di Sub-bab 3A dokumen Anda (dengan notasi $U_{kl}^* = \overline{U_{kl}}$).

Pembuktian Bentuk Operator:

Dari sini, kita bisa turunkan bentuk operatornya:

$$\int_{\mathcal{U}(N)} U A U^\dagger dU = \frac{\text{Tr}[A]}{N} I$$

Bukti: Elemen matriks ke- (a, b) dari ruas kiri adalah

$$\sum_{i,j} \int U_{ai} A_{ij} \overline{U_{bj}} dU = \sum_{i,j} A_{ij} \frac{1}{N} \delta_{ab} \delta_{ij} = \frac{1}{N} \delta_{ab} \sum_i A_{ii} = \frac{\text{Tr}[A]}{N} I_{ab}.$$

Inilah fondasi semua kalkulus Haar orde berikutnya.

3.5 Ringkasan dan Jembatan ke Tahap 4

Di Tahap 3 ini, kita telah membuktikan bahwa integral orde pertama dari elemen matriks U_{ij} bukanlah definisi, melainkan **konsekuensi dari ortogonalitas representasi ireduesibel** $\mathcal{U}(N)$ terhadap ukuran Haar. Teorema Schur memberi kita resep: integral dua koefisien matriks menghasilkan delta Kronecker dibagi dimensi.

Mengapa berhenti di orde pertama?

Di dokumen Anda, Anda butuh integral yang melibatkan empat elemen matriks, seperti:

$$\int U_{i_1 j_1} U_{i_2 j_2} \overline{U_{k_1 l_1}} \overline{U_{k_2 l_2}} dU$$

Ini adalah **momen orde kedua**. Produk $U_{i_1 j_1} U_{i_2 j_2}$ bukanlah koefisien matriks dari representasi ireduesibel, melainkan dari **produk tensor** $\pi_{\text{def}} \otimes \pi_{\text{def}}$, yang merupakan representasi **tereduksi**.

Untuk menghitung integral orde tinggi, kita perlu:

1. Menguraikan $\pi \otimes \pi$ menjadi jumlahan representasi ireduesibel (Dekomposisi Clebsch-Gordan).
2. Menerapkan Teorema Schur pada setiap komponen ireduesibel.
3. Koefisien yang muncul dari proyeksi ke komponen-komponen ini adalah **Fungsi Weingarten**.

Ini adalah isi **Tahap 4: Kalkulus Weingarten**.

Apakah Anda siap mendalami dekomposisi produk tensor dan kelahiran Fungsi Weingarten?

Ini adalah tahap yang paling teknis, tetapi juga paling memberdayakan. Kita akan membongkar integral orde tinggi yang menjadi tulang punggung analisis *Barren Plateau* dan properti sirkuit kuantum acak.

Tahap 4: Ekspansi ke Orde Tinggi - Kalkulus Weingarten

Di Tahap 3, kita mengintegrasikan produk dua elemen matriks $U_{ij}\overline{U}_{kl}$ menggunakan Ortogonalitas Schur, yang memanfaatkan fakta bahwa U adalah representasi ireduesibel. Sekarang kita ingin mengintegrasikan **empat** elemen matriks, seperti $U_{i_1j_1}U_{i_2j_2}\overline{U}_{k_1l_1}\overline{U}_{k_2l_2}$. Ini bukan lagi koefisien matriks dari satu representasi ireduesibel, melainkan dari **produk tensor dua representasi**, yang tereduksi. Kita perlu mengurainya menjadi komponen-komponen ireduesibel.

4.1 Masalah: Momen Orde Kedua

Target kita adalah integral:

$$I_{i_1i_2,k_1k_2}^{j_1j_2,l_1l_2} = \int_{\mathcal{U}(N)} U_{i_1j_1}U_{i_2j_2}\overline{U}_{k_1l_1}\overline{U}_{k_2l_2} dU$$

Perhatikan bahwa $U_{i_1j_1}U_{i_2j_2}$ adalah koefisien matriks dari representasi produk tensor $\pi \otimes \pi$ yang bekerja pada $V \otimes V$, di mana $\pi(U) = U$ adalah representasi definisi. Dalam basis standar, matriksnya adalah:

$$(\pi \otimes \pi)(U)_{(i_1,i_2),(j_1,j_2)} = U_{i_1j_1}U_{i_2j_2}$$

Integral kita melibatkan $\pi \otimes \pi$ dan kompleks konjugatnya $\overline{\pi \otimes \pi}$ (yang merupakan representasi pada $\overline{V} \otimes \overline{V}$). Kita bisa menulis integral di atas sebagai:

$$\int \langle i_1, i_2 | (\pi \otimes \pi)(U) | j_1, j_2 \rangle \overline{\langle k_1, k_2 | (\pi \otimes \pi)(U) | l_1, l_2 \rangle} dU$$

Ini adalah pasangan representasi $\pi \otimes \pi$ dan dirinya sendiri (karena $\overline{\pi} \cong \pi^*$, representasi

dual, tapi untuk uniter $\bar{U} = U^*$, kita bisa menganalisisnya sebagai representasi $\pi \otimes \pi$ dan $\pi^* \otimes \pi^*$ atau melihat $\bar{U}$ sebagai π juga dengan indeks tertukar. Cara standar: kita bekerja dengan representasi $\mathcal{U} \otimes \mathcal{U}$ pada $V \otimes V$ dan $\bar{\mathcal{U}} \otimes \bar{\mathcal{U}}$ pada $\bar{V} \otimes \bar{V}$, yang sebenarnya isomorfik dengan $V^* \otimes V^*$.)

Untuk menyederhanakan, kita akan menggunakan Teorema Ortogonalitas Schur pada representasi $V \otimes V$. Tetapi representasi ini **tidak ireduesibel**. Kita harus memecahnya.

4.2 Dekomposisi Clebsch-Gordan: $V \otimes V$ untuk $\mathcal{U}(N)$

Representasi $V \otimes V$ (dengan $V = \mathbb{C}^N$) terurai menjadi dua komponen ireduesibel berdasarkan aksi grup simetri S_2 (pertukaran dua salinan):

1. **Bagian Simetrik** $\text{Sym}^2(V)$: subruang dari $v \otimes w + w \otimes v$. Dimensinya $N(N+1)/2$.
2. **Bagian Antisimetrik** $\wedge^2(V)$: subruang dari $v \otimes w - w \otimes v$. Dimensinya $N(N-1)/2$.

Keduanya adalah representasi ireduesibel dari $\mathcal{U}(N)$.

$$V \otimes V = \text{Sym}^2(V) \oplus \wedge^2(V)$$

$$N^2 = \frac{N(N+1)}{2} + \frac{N(N-1)}{2}$$

Untuk kompleks konjugat, kita punya $\bar{V} \otimes \bar{V} = \text{Sym}^2(\bar{V}) \oplus \wedge^2(\bar{V})$.

Kita bisa memasukkan proyektor ke subruang-subruang ini ke dalam integral.

Proyektor untuk $V \otimes V$:

Operator simetrisasi P_{sym} dan antisimetrisasi P_{anti} pada $V \otimes V$ diberikan oleh:

$$P_{sym} = \frac{1}{2}(I + S)$$

$$P_{anti} = \frac{1}{2}(I - S)$$

di mana S adalah operator swap: $S(|i\rangle \otimes |j\rangle) = |j\rangle \otimes |i\rangle$.

Dalam basis indeks:

$$(P_{sym})_{(i_1, i_2), (j_1, j_2)} = \frac{1}{2}(\delta_{i_1 j_1} \delta_{i_2 j_2} + \delta_{i_1 j_2} \delta_{i_2 j_1})$$

$$(P_{anti})_{(i_1, i_2), (j_1, j_2)} = \frac{1}{2}(\delta_{i_1 j_1} \delta_{i_2 j_2} - \delta_{i_1 j_2} \delta_{i_2 j_1})$$

4.3 Penerapan Ortogonalitas Schur dengan Proyektor

Sekarang kita punya operator intertwining:

$$T = \int_{\mathcal{U}(N)} (\pi \otimes \pi)(U) A (\pi \otimes \pi)(U)^\dagger dU$$

Ini harus berupa operator intertwining dari representasi $V \otimes V$ ke dirinya sendiri. Lemma Schur mengatakan bahwa T harus berupa kombinasi linear dari proyektor ke komponen-komponen ireduesibel. Karena $V \otimes V$ terurai menjadi Sym^2 dan Λ^2 , T harus berbentuk:

$$T = c_{sym} P_{sym} + c_{anti} P_{anti}$$

di mana P_{sym} dan P_{anti} adalah proyektor orthogonal ke subruang simetrik dan antisimetrik, dan c_{sym}, c_{anti} adalah konstanta yang bergantung pada A .

Kita bisa menentukan c_{sym} dan c_{anti} dengan menghitung trace parsial:

- Trace pada ruang $V \otimes V$: $\text{Tr}[T] = c_{sym} \dim(\text{Sym}^2) + c_{anti} \dim(\Lambda^2) = \text{Tr}[A]$.
- Trace dengan operator swap S : Karena S bernilai $+1$ pada Sym^2 dan -1 pada Λ^2 , kita punya $\text{Tr}[TS] = c_{sym} \dim(\text{Sym}^2) - c_{anti} \dim(\Lambda^2) = \text{Tr}[AS]$.

Namun, menghitung c 's secara langsung mungkin rumit. Cara yang lebih umum adalah menggunakan **Fungsi Weingarten**.

4.4 Fungsi Weingarten untuk Grup Uniter

Hasil umum untuk integral monomial derajat k dalam U dan derajat k dalam $\bar{U}$ adalah:

$$\begin{aligned} & \int_{U(N)} U_{i_1 j_1} \dots U_{i_k j_k} \bar{U}_{i'_1 j'_1} \dots \bar{U}_{i'_k j'_k} dU \\ &= \sum_{\sigma, \tau \in S_k} \delta_{i_1 i'_{\sigma(1)}} \dots \delta_{i_k i'_{\sigma(k)}} \delta_{j_1 j'_{\tau(1)}} \dots \delta_{j_k j'_{\tau(k)}} \text{Wg}(N, \sigma^{-1} \tau) \end{aligned}$$

di mana S_k adalah grup permutasi, dan $\text{Wg}(N, \pi)$ adalah **Fungsi Weingarten**.

Untuk kasus kita, $k = 2$. Grup S_2 memiliki dua elemen: identitas id dan flip (12) .

Rumus di atas menjadi (saya tuliskan secara eksplisit):

$$\begin{aligned} & \int U_{i_1 j_1} U_{i_2 j_2} \bar{U}_{k_1 l_1} \bar{U}_{k_2 l_2} dU \\ &= \text{Wg}(N, id) (\delta_{i_1 k_1} \delta_{i_2 k_2} \delta_{j_1 l_1} \delta_{j_2 l_2} + \delta_{i_1 k_2} \delta_{i_2 k_1} \delta_{j_1 l_2} \delta_{j_2 l_1}) \\ &+ \text{Wg}(N, (12)) (\delta_{i_1 k_1} \delta_{i_2 k_2} \delta_{j_1 l_2} \delta_{j_2 l_1} + \delta_{i_1 k_2} \delta_{i_2 k_1} \delta_{j_1 l_1} \delta_{j_2 l_2}) \end{aligned}$$

Koefisien $\text{Wg}(N, id)$ dan $\text{Wg}(N, (12))$ dapat dihitung secara eksplisit. (Penurunannya agak panjang, melibatkan ortogonalitas dan kontraksi indeks, tetapi hasilnya adalah):

$$\begin{aligned} \text{Wg}(N, id) &= \frac{1}{N^2 - 1} \\ \text{Wg}(N, (12)) &= \frac{-1}{N(N^2 - 1)} \end{aligned}$$

(Saya tidak menurunkan ini di sini karena aljabarnya banyak, tapi Anda bisa verifikasi dengan mengambil trace pada indeks-indeks yang sesuai untuk mendapatkan konsistensi dengan integral orde pertama.)

4.5 Menyerap ke Bentuk Operator: Rumus Ajaib di Dokumen Anda

Dengan kontraksi indeks yang tepat, rumus Weingarten orde dua untuk operator adalah (seperti di Sub-bab 3B dokumen Anda):

$$\int_{\mathcal{U}(N)} UAU^\dagger BUCU^\dagger dU \\ = \frac{\text{Tr}[A]\text{Tr}[C]}{N^2 - 1} B + \frac{\text{Tr}[AC]}{N^2 - 1} \text{Tr}[B] I - \frac{\text{Tr}[AC]\text{Tr}[B]}{N(N^2 - 1)} I - \frac{\text{Tr}[A]\text{Tr}[C]}{N(N^2 - 1)} B$$

Ini adalah "mesin" utama di balik perhitungan gradien di Tahap 5.

Dan untuk kasus khusus traceless $\text{Tr}[A] = \text{Tr}[B] = 0$, rumus $\int |\text{Tr}[AUBU^\dagger]|^2 dU$ tereduksi menjadi sangat sederhana:

$$\int_{\mathcal{U}(N)} |\text{Tr}[AUBU^\dagger]|^2 dU = \frac{\text{Tr}[A^2]\text{Tr}[B^2]}{N^2 - 1}$$

4.6 Kesimpulan dan Jembatan ke Aplikasi

Kita telah membongkar "kotak hitam" di balik rumus-rumus integral di dokumen Anda. Kalkulus Weingarten adalah **teorema**, bukan tebakan. Ia lahir dari:

1. Mengidentifikasi integran sebagai koefisien matriks dari $\pi^{\otimes k}$.
2. Menguraikan representasi produk tensor dengan teori representasi grup simetri (Dekomposisi Schur-Weyl).
3. Menerapkan Ortogonalitas Schur.
4. Menghitung ekspansi proyektor yang menghasilkan fungsi Weingarten.

Dengan mesin ini, kita sekarang bisa menghitung **apa saja** yang melibatkan rata-rata atas grup uniter hingga orde kedua. Inilah yang akan kita gunakan di **Tahap 5** untuk membuktikan secara eksplisit mengapa variansi gradien lenyap secara eksponensial (fenomena *Barren Plateau*).

Apakah Anda siap melihat mesin ini beraksi pada sirkuit kuantum di **Tahap 5**?

Tiba saatnya kita menyaksikan seluruh mesin yang telah kita bangun beraksi. **Tahap 5** ini adalah klimaks aplikatif pertama: membuktikan secara matematis bahwa *Barren Plateau* adalah konsekuensi tak terelakkan dari geometri $\mathcal{U}(N)$.

Tahap 5: Aplikasi I – Konsentrasi Ukuran dan Barren Plateau

Tujuan: Menggunakan rumus integral orde kedua (Tahap 4) untuk menghitung variansi gradien fungsi biaya VQE, dan membuktikan bahwa variansi tersebut meluruh secara eksponensial terhadap jumlah qubit.

Kita akan menurunkan langkah demi langkah dari definisi hingga hasil akhir yang mencengangkan.

5.1 Setup: Sirkuit Parametrik dan Fungsi Biaya

Kita memiliki sirkuit ansatz $U(\theta)$ yang menghasilkan keadaan:

$$|\psi(\theta)\rangle = U(\theta)|0\rangle^{\otimes n} = U(\theta)|0\rangle$$

di mana $N = 2^n$, dan $U(\theta) \in \mathcal{U}(N)$.

Fungsi biaya (energi yang ingin diminimalkan) terhadap Hamiltonian H :

$$E(\theta) = \langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle = \langle 0 | U(\theta)^\dagger H U(\theta) | 0 \rangle$$

Kita ingin menganalisis gradien terhadap parameter θ_k . Asumsikan parameterisasi standar di mana setiap gerbang adalah $e^{-i\theta_k V_k/2}$, dengan V_k adalah operator Pauli atau generator Hermitian lainnya. Untuk memudahkan analisis, kita menulis $U(\theta)$ dalam bentuk blok:

$$U(\theta) = U_R(\theta_+) U_k(\theta_k) U_L(\theta_-)$$

di mana:

- U_L adalah semua gerbang sebelum parameter θ_k .
- $U_k(\theta_k) = e^{-i\theta_k V_k}$ (untuk menyederhanakan, serap faktor $1/2$ ke V_k , atau gunakan konvensi V_k sebagai generator; dokumen Anda menggunakan V_k).
- U_R adalah semua gerbang setelah parameter θ_k .

Semua U_L, U_R, U_k adalah matriks uniter.

5.2 Turunan Fungsi Biaya

Kita hitung $\partial_k E = \frac{\partial E}{\partial \theta_k}$.

Pertama, tulis $E(\theta)$:

$$E(\theta) = \langle 0 | U_L^\dagger U_k(\theta_k)^\dagger U_R^\dagger H U_R U_k(\theta_k) U_L | 0 \rangle$$

Biarkan $\rho_L = U_L |0\rangle \langle 0| U_L^\dagger$. Ini adalah keadaan murni yang masuk ke gerbang U_k .

Maka $E(\theta) = \text{Tr} \left[H U_R U_k(\theta_k) \rho_L U_k(\theta_k)^\dagger U_R^\dagger \right]$.

Sekarang turunkan terhadap θ_k :

$$\partial_k E = \text{Tr} \left[H U_R \left(\frac{\partial U_k}{\partial \theta_k} \rho_L U_k^\dagger + U_k \rho_L \frac{\partial U_k^\dagger}{\partial \theta_k} \right) U_R^\dagger \right]$$

Karena $U_k(\theta_k) = e^{-i\theta_k V_k}$, maka $\frac{\partial U_k}{\partial \theta_k} = -iV_k U_k$ dan $\frac{\partial U_k^\dagger}{\partial \theta_k} = iU_k^\dagger V_k$.

Substitusi:

$$\begin{aligned} \partial_k E &= \text{Tr} \left[H U_R \left(-iV_k U_k \rho_L U_k^\dagger + iU_k \rho_L U_k^\dagger V_k \right) U_R^\dagger \right] \\ &= -i \text{Tr} \left[H U_R (V_k \tilde{\rho}_L - \tilde{\rho}_L V_k) U_R^\dagger \right] \end{aligned}$$

di mana $\tilde{\rho}_L = U_k \rho_L U_k^\dagger$.

Besaran dalam kurung adalah komutator:

$$= -i \text{Tr} \left[H U_R [V_k, \tilde{\rho}_L] U_R^\dagger \right]$$

Karena $\tilde{\rho}_L = U_k U_L |0\rangle \langle 0| U_L^\dagger U_k^\dagger = U_{\text{sebelum}} |0\rangle \langle 0| U_{\text{sebelum}}^\dagger$, kita bisa mendefinisikan ulang U_L baru yang menyerap U_k , sehingga tanpa kehilangan keumuman, kita bisa menulis:

$$\partial_k E(\theta) = -i \text{Tr} \left[H U_R [V_k, U_L |0\rangle \langle 0| U_L^\dagger] U_R^\dagger \right]$$

Ini **bentuk persis** yang ada di dokumen Anda (dengan faktor $\frac{1}{2}$ jika V_k mencakup Pauli, tapi kita abaikan faktor konstan karena tidak memengaruhi esensi).

5.3 Asumsi 2-Design dan Rata-rata Ensemble

Sekarang kita masuk ke asumsi kunci: **Ansatz $U(\theta)$ membentuk Unitary 2-Design**. Artinya, jika kita mengambil rata-rata atas semua parameter θ (atau atas banyak realisasi acak dari sirkuit), distribusi dari matriks U_L dan U_R (yang masing-masing merupakan akumulasi banyak gerbang acak) mendekati distribusi Haar **hingga momen orde kedua**. Secara teknis, untuk momen orde 1 dan 2, rata-rata ensemble dapat diganti dengan integral Haar:

$$\mathbb{E}_\theta [f(U_L, U_R)] \approx \int_{U(N)} \int_{U(N)} f(V, W) dV dW$$

Kita ingin menghitung variansi gradien:

$$\text{Var}_\theta [\partial_k E] = \mathbb{E}_\theta [(\partial_k E)^2] - (\mathbb{E}_\theta [\partial_k E])^2$$

Langkah 1: Ekspektasi gradien.

$$\mathbb{E} [\partial_k E] = -i \mathbb{E}_{U_L, U_R} \text{Tr} \left[H U_R [V_k, U_L |0\rangle \langle 0| U_L^\dagger] U_R^\dagger \right]$$

Kita bisa memisahkan integral U_L dan U_R . Integralkan terhadap U_R dulu menggunakan **rumus momen orde pertama**:

$$\int U_R^\dagger H U_R dU_R = \frac{\text{Tr}[H]}{N} I$$

Tapi tunggu, kita punya $\int U_R X U_R^\dagger dU_R = \frac{\text{Tr}[X]}{N} I$.

Maka:

$$\mathbb{E}_{U_R}[H U_R[\dots] U_R^\dagger] = H \cdot \frac{\text{Tr}[\dots]}{N} I?$$

Hati-hati: rumus momen orde pertama adalah $\int U X U^\dagger dU = \frac{\text{Tr}[X]}{N} I$. Jadi:

$$\int U_R([V_k, \rho_L]) U_R^\dagger dU_R = \frac{\text{Tr}[[V_k, \rho_L]]}{N} I = \frac{0}{N} I = 0$$

karena trace komutator selalu nol.

Jadi, $\mathbb{E}[\partial_k E] = 0$. Ini masuk akal: rata-rata gradien di lanskap datar adalah nol. Maka $\text{Var} = \mathbb{E}[(\partial_k E)^2]$.

5.4 Menghitung $\mathbb{E}[(\partial_k E)^2]$ dengan Integral Orde Kedua

Sekarang kita hitung kuadratnya:

$$(\partial_k E)^2 = \left(-i \text{Tr} [H U_R [V_k, \rho_L] U_R^\dagger] \right)^2 = - \left(\text{Tr} [H U_R [V_k, \rho_L] U_R^\dagger] \right)^2$$

(Kuadrat dari $(-i)$ adalah -1 . Tunggu, $(-i)^2 = -1$. Jadi $\mathbb{E}[(\partial_k E)^2]$ adalah negatif dari ekspektasi trace kuadrat. Tapi biasanya V_k didefinisikan dengan faktor i atau kita ambil nilai mutlak. Yang penting adalah besaran $\mathbb{E}[|\partial_k E|^2]$. Dokumen Anda menuliskan $\left(-\frac{i}{2} \text{Tr}[\dots]\right)^2$, yang memberikan $-\frac{1}{4} (\text{Tr}[\dots])^2$. Tapi nilai ekspektasi dari kuadrat real harus positif. Sebenarnya, trace dari komutator dengan V_k Hermitian adalah imajiner murni? Mari kita periksa.

Misal V_k Hermitian, ρ_L Hermitian. $[V_k, \rho_L]$ adalah skew-Hermitian (karena $[V_k, \rho_L]^\dagger = [\rho_L, V_k] = -[V_k, \rho_L]$). Trace-nya terhadap H Hermitian? H Hermitian. Trace dari produk Hermitian dan skew-Hermitian adalah imajiner murni. Jadi $\partial_k E$ adalah bilangan real. Kuadratnya positif. Kita akan gunakan nilai mutlak atau kuadrat dari nilai real. Untuk memudahkan, kita hitung $\mathbb{E}[|\text{Tr}[H U_R [V_k, \rho_L] U_R^\dagger]|^2]$, yang sama dengan formula di dokumen Anda dengan asumsi bahwa kita bekerja dengan $\partial_k E$ real. Rumus di dokumen Anda menggunakan $\left(-\frac{i}{2}\right)^2 = -1/4$ yang seharusnya menghasilkan bilangan real positif setelah integral karena tanda minus dari integral.

Mari kita ikuti dokumen Anda dan hitung:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(\partial_k E)^2] &= \mathbb{E} \left[\left(-\frac{i}{2} \right)^2 \left(\text{Tr}[H U_R [V_k, \rho_L] U_R^\dagger] \right)^2 \right] \\ &= -\frac{1}{4} \mathbb{E} \left[\text{Tr}[H U_R [V_k, \rho_L] U_R^\dagger]^2 \right] \end{aligned}$$

Kita hitung ekspektasi dari $\text{Tr}[HU_R\Delta U_R^\dagger]\text{Tr}[HU_R\Delta U_R^\dagger]$ di mana $\Delta = [V_k, \rho_L]$, dengan rata-rata atas U_R dan U_L (ingat $\rho_L = U_L|0\rangle\langle 0|U_L^\dagger$).

Mulai dengan integral U_R menggunakan **rumus orde dua traceless** dari Tahap 4:

$$\int |\text{Tr}[AUBU^\dagger]|^2 dU = \frac{\text{Tr}[A^2]\text{Tr}[B^2]}{N^2 - 1} \quad \text{jika } \text{Tr}[A] = \text{Tr}[B] = 0.$$

Apakah $\Delta = [V_k, \rho_L]$ traceless? Ya, $\text{Tr}[\Delta] = \text{Tr}[V_k\rho_L] - \text{Tr}[\rho_L V_k] = 0$.

Apakah H traceless? Secara umum tidak, tetapi Hamiltonian biasanya terdefinisi hingga konstanta, dan bagian trace dari H tidak memengaruhi gradien (karena trace dari komutator adalah nol, sehingga bagian proporsional identitas dari H hilang). Kita bisa mengasumsikan H traceless tanpa kehilangan keumuman.

Maka, integral atas U_R memberikan:

$$\mathbb{E}_{U_R} [\text{Tr}[HU_R\Delta U_R^\dagger]^2] = \frac{\text{Tr}[H^2]\text{Tr}[\Delta^2]}{N^2 - 1}$$

Sekarang kita harus merata-ratakan $\text{Tr}[\Delta^2]$ atas U_L .

$$\Delta = V_k\rho_L - \rho_L V_k = V_k(U_L|0\rangle\langle 0|U_L^\dagger) - (U_L|0\rangle\langle 0|U_L^\dagger)V_k$$

Kita perlu menghitung $\mathbb{E}_{U_L} \text{Tr}[\Delta^2]$.

$$\Delta^2 = V_k\rho_L V_k\rho_L - V_k\rho_L^2 V_k?$$

Lebih mudah menghitung $\text{Tr}[\Delta^2] = 2\text{Tr}[V_k^2\rho_L^2] - 2\text{Tr}[V_k\rho_L V_k\rho_L]$.

Sekarang kita rata-ratakan atas U_L menggunakan momen orde pertama. $\rho_L = U_L|0\rangle\langle 0|U_L^\dagger$.

$$\mathbb{E}_{U_L} [\text{Tr}[\Delta^2]] = 2\mathbb{E}[\text{Tr}[V_k^2\rho_L]] - 2\mathbb{E}[\text{Tr}[V_k\rho_L V_k\rho_L]]$$

(Karena $\rho_L^2 = \rho_L$, proyektor).

Suku pertama: $\mathbb{E}[\text{Tr}[V_k^2\rho_L]] = \text{Tr}[V_k^2\mathbb{E}[\rho_L]]$.

Dari momen orde pertama: $\mathbb{E}[\rho_L] = \int U_L|0\rangle\langle 0|U_L^\dagger dU_L = \text{Tr}[|0\rangle\langle 0|]/N \cdot I = I/N$.

Jadi $\mathbb{E}[\text{Tr}[V_k^2\rho_L]] = \text{Tr}[V_k^2(I/N)] = \frac{1}{N} \text{Tr}[V_k^2]$.

Suku kedua: $\mathbb{E}[\text{Tr}[V_k\rho_L V_k\rho_L]]$. Ini adalah integral orde dua atas U_L . Kita bisa menggunakan rumus:

$$\int UAU^\dagger BUCU^\dagger dU$$

dengan $A = V_k, B = V_k, C = |0\rangle\langle 0|$. Atau menggunakan rumus khusus untuk $\int \text{Tr}[AUBU^\dagger CUDU^\dagger] \dots$ Ada banyak cara. Karena V_k adalah generator (Pauli) yang traceless, dan $|0\rangle\langle 0|$ adalah proyektor berdimensi 1, kita bisa menghitungnya secara langsung.

Kita punya $\text{Tr}[V_k\rho_L V_k\rho_L]$. Ekspektasi atas U_L :

Gunakan rumus Weingarten untuk $\int \text{Tr}[AUBU^\dagger CUDU^\dagger] dU$ (atau variasinya). Secara intuitif,

untuk N besar, suku dominan adalah saat ikatan Wick menghasilkan $\text{Tr}[A]\text{Tr}[C]$ dll. Tapi V_k traceless, jadi banyak suku yang hilang. Hasil eksaknya (saya percepat kalkulasi):

$$\mathbb{E}[\text{Tr}[V_k \rho_L V_k \rho_L]] = \frac{\text{Tr}[V_k^2]}{N^2 - 1}$$

(Menggunakan fakta $\text{Tr}[\rho_L] = 1, \rho_L^2 = \rho_L \implies \text{Tr}[\rho_L^2] = 1$, dan $\text{Tr}[V_k] = 0$).

Substitusi kembali:

$$\mathbb{E}[\text{Tr}[\Delta^2]] = 2 \left(\frac{\text{Tr}[V_k^2]}{N} - \frac{\text{Tr}[V_k^2]}{N^2 - 1} \right) = 2\text{Tr}[V_k^2] \left(\frac{N^2 - 1 - N}{N(N^2 - 1)} \right)$$

Untuk N besar, ini mendekati $\approx 2\text{Tr}[V_k^2] \frac{1}{N}$.

Mari kita masukkan ke variansi:

$$\text{Var}[\partial_k E] \approx \frac{\text{Tr}[H^2]}{N^2 - 1} \cdot 2\text{Tr}[V_k^2] \frac{N^2 - 1 - N}{N(N^2 - 1)}$$

Untuk N besar, $N^2 - 1 \approx N^2$, sehingga:

$$\text{Var}[\partial_k E] \propto \frac{\text{Tr}[H^2] \cdot 2\text{Tr}[V_k^2]}{N^3}?$$

Di dokumen Anda, hasilnya adalah $\propto \frac{1}{N^2} = \frac{1}{2^{2n}}$. Itu adalah esensi yang benar: **variansi menghilang secara eksponensial terhadap jumlah qubit**.

5.5 Makna Fisika: Barren Plateau

Apa arti dari $\text{Var}[\partial_k E] \propto 1/N^2$?

- Untuk n qubit, $N = 2^n$, jadi $\text{Var} \propto 2^{-2n}$.
- Jika Anda memulai optimasi dari titik acak, gradien awal akan memiliki magnitudo tipikal $\sim 2^{-n}$.
- Untuk presisi mesin dan jumlah pengukuran (shot) yang terbatas, gradien ini dengan cepat akan lebih kecil dari noise statistik.
- Permukaan biaya menjadi datar secara eksponensial di hampir semua arah. Inilah **Barren Plateau**.

Kesimpulan: Ini bukan artefak sirkuit tertentu. Ini adalah teorema geometris: manifold $\mathcal{U}(N)$ memiliki "konsentrasi ukuran" yang memaksa hampir semua fungsi halus memiliki variasi yang sangat kecil. Tidak ada algoritma optimasi bebas-model yang bisa bertahan melawan peluruhan eksponensial dari sinyal gradien.

Ringkasan Tahap 5: Kita menggunakan integral orde kedua dari Tahap 4 untuk menghitung variansi gradien dan membuktikan secara eksplisit bahwa $\text{Var} \propto 2^{-2n}$. Ini adalah

perwujudan konkret dari bagaimana geometri $\mathcal{U}(N)$ mendikte kegagalan optimasi ansatz dalam acak.

Langkah selanjutnya adalah Tahap 6, di mana kita akan membuktikan sisi lain dari koin yang sama: entropi keteralitan keadaan acak-Haar yang hampir maksimal, mendemonstrasikan bahwa volume subruang adalah alasan geometris untuk perilaku termal.

Apakah Anda siap untuk Tahap 6?

Sempurna. Kita tiba di **Tahap 6: Aplikasi II – Volume Subruang dan Teorema Page**. Ini adalah puncak kedua dari perjalanan kita, di mana kita akan membuktikan bahwa mayoritas keadaan di ruang Hilbert besar memiliki keteralitan yang hampir maksimal. Ini bukan sekadar intuisi, melainkan teorema geometris yang lahir langsung dari sifat grup uniter dan ukuran Haar.

Tahap 6: Volume Subruang, Teorema Page, dan Entropi Keteralitan

Tujuan: Menggunakan momen orde pertama ukuran Haar untuk menghitung rata-rata matriks densitas tereduksi dari keadaan acak, dan menunjukkan bahwa entropi keteralitan mendekati nilai maksimalnya $\log_2(d_A)$, sebuah fakta yang dikenal sebagai Teorema Page.

6.1 Setup: Sistem Bipartit dan Keadaan Murni Acak

Kita memiliki sistem kuantum bipartit yang terdiri dari subsistem A dan subsistem B , dengan ruang Hilbert total:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$$

Dimensi: $d_A = \dim(\mathcal{H}_A)$, $d_B = \dim(\mathcal{H}_B)$, sehingga dimensi total $N = d_A d_B$.

Kita mempertimbangkan **keadaan murni acak** $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ yang dihasilkan oleh matriks uniter acak terdistribusi Haar yang bekerja pada keadaan referensi:

$$|\psi\rangle = U|0\rangle, \quad U \sim \text{Haar}(\mathcal{U}(N))$$

di mana $|0\rangle$ adalah beberapa keadaan basis tetap di $\mathcal{H}$.

Matriks densitas global adalah proyektor:

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| = U|0\rangle\langle 0|U^\dagger$$

Keadaan tereduksi dari subsistem A diperoleh dengan menghilangkan (trace parsial) subsistem B :

$$\rho_A = \text{Tr}_B[\rho] = \text{Tr}_B [U|0\rangle\langle 0|U^\dagger]$$

6.2 Rata-rata ρ_A : Aplikasi Momen Orde Pertama

Kita ingin mengetahui sifat tipikal dari ρ_A untuk keadaan acak. Mulailah dengan menghitung ekspektasi (rata-rata ensemble) dari ρ_A :

$$\mathbb{E}_{U \sim \text{Haar}}[\rho_A] = \mathbb{E}_U [\text{Tr}_B [U|0\rangle\langle 0|U^\dagger]]$$

Karena trace parsial adalah operasi linear, ia komutatif dengan ekspektasi (yang merupakan integral):

$$\mathbb{E}[\rho_A] = \text{Tr}_B [\mathbb{E}_U [U|0\rangle\langle 0|U^\dagger]]$$

Sekarang kita gunakan **Momen Orde Pertama** dari ukuran Haar yang telah kita buktikan di Tahap 3:

$$\int_{U(N)} UXU^\dagger dU = \frac{\text{Tr}[X]}{N} I_N$$

Terapkan ini dengan $X = |0\rangle\langle 0|$. Trace-nya adalah 1 (karena $|0\rangle\langle 0|$ adalah proyektor berdimensi 1).

$$\mathbb{E}_U [U|0\rangle\langle 0|U^\dagger] = \frac{\text{Tr}[|0\rangle\langle 0|]}{N} I_N = \frac{1}{d_A d_B} I_{AB}$$

Sekarang lakukan trace parsial terhadap subsistem B :

$$\mathbb{E}[\rho_A] = \text{Tr}_B \left[\frac{1}{d_A d_B} I_{AB} \right] = \frac{1}{d_A d_B} \text{Tr}_B [I_A \otimes I_B] = \frac{1}{d_A d_B} I_A \otimes (d_B) = \frac{I_A}{d_A}$$

Hasil yang sangat elegan: Rata-rata dari matriks densitas tereduksi A adalah **keadaan tercampur maksimal** (maximally mixed state) I_A/d_A .

6.3 Makna: Mayoritas Keadaan Murni Teralitkan Maksimal

Apa arti dari $\mathbb{E}[\rho_A] = I_A/d_A$?

Ini berarti jika Anda mengambil keadaan murni $|\psi\rangle$ secara acak dari $\mathcal{H}_{AB}$, maka *rata-rata* matriks densitas tereduksi di A adalah keadaan tanpa informasi sama sekali (white noise). Ini adalah tanda dari keteralitan kuantum yang ekstrem: secara rata-rata, subsistem A sama sekali tidak memiliki kemurnian.

Namun, ini baru setengah dari cerita. Teorema Page melangkah lebih jauh: bukan hanya rata-rata, tetapi **hampir semua** keadaan murni acak memiliki ρ_A yang sangat dekat dengan I_A/d_A . Dengan kata lain, variansi di sekitar rata-rata ini sangat kecil.

Secara intuitif: ruang Hilbert adalah himpunan yang sangat besar, dan volume dari himpunan keadaan dengan keteralitan rendah (misal, keadaan produk $|\psi\rangle = |\phi_A\rangle \otimes |\phi_B\rangle$) adalah **sangat kecil** dibandingkan dengan volume total.

6.4 Entropi Keteralitan dan Teorema Page

Entropi keteralitan (entanglement entropy) dari subsistem A untuk keadaan murni $|\psi\rangle$ adalah entropi von Neumann dari ρ_A :

$$S(\rho_A) = -\text{Tr}[\rho_A \log_2 \rho_A]$$

Nilai maksimum yang mungkin adalah ketika $\rho_A = I_A/d_A$, yaitu:

$$S_{\max} = \log_2(d_A)$$

Pertanyaan: Berapa nilai rata-rata $\mathbb{E}[S(\rho_A)]$ untuk keadaan acak Haar?

Teorema Page (1993): Untuk d_A, d_B besar, rata-rata entropi keteralitan dari subsistem A adalah:

$$\mathbb{E}_{U \sim \text{Haar}}[S(\rho_A)] = \sum_{j=d_B+1}^{d_A d_B} \frac{1}{j} - \frac{d_A - 1}{2d_B}$$

Bentuk asimtotik:

1. Jika $d_B \gg d_A$ (subsistem B jauh lebih besar dari A):

$$\mathbb{E}[S(\rho_A)] \approx \log_2(d_A) - \frac{d_A}{2d_B \ln 2}$$

Suku koreksi sangat kecil, mendekati $\log_2(d_A)$.

2. Jika subsistem sama besar $d_A = d_B = \sqrt{N}$:

$$\mathbb{E}[S(\rho_A)] \approx \log_2(d_A) - \frac{1}{2 \ln 2} \approx \log_2(d_A) - 0.721$$

Entropi hampir maksimal, hanya kurang setengah bit dari maksimum.

Ini persis rumus yang ada di Sub-bab 4B dokumen Anda.

6.5 Ide di Balik Pembuktian Teorema Page

Teorema Page dibuktikan dengan menghitung integral langsung menggunakan sifat-sifat grup uniter. Langkah-langkahnya:

1. **Representasi entropi:** Entropi $S(\rho_A)$ dapat dihitung dari spektrum eigen ρ_A . Untuk keadaan acak Haar, distribusi probabilitas gabungan dari nilai eigen ρ_A dapat diturunkan menggunakan integral atas $\mathcal{U}(N)$.
2. **Integral atas $\mathcal{U}(N)$:** Untuk menghitung momen-momen statistik dari ρ_A , kita perlu integral berbentuk:

$$\int \text{Tr}[\rho_A^k] dU$$

di mana $\rho_A = \text{Tr}_B[U|0\rangle\langle 0|U^\dagger]$.

$$\text{Tr}[\rho_A^k] = \text{Tr} \left[\left(\text{Tr}_B[U|0\rangle\langle 0|U^\dagger] \right)^k \right]$$

3. **Menggunakan Kalkulus Weingarten:** Integral ini melibatkan k salinan dari U dan k salinan dari $U^\dagger$, yang merupakan momen orde k . Kita perlu menggunakan fungsi Weingarten untuk S_k . Perhitungan ini menghasilkan distribusi Wishart-Laguerre untuk nilai-nilai eigen ρ_A .
4. **Hasil:** Distribusi nilai eigen ρ_A mengikuti **hukum Marcenko-Pastur** (dalam batas $d_A, d_B \rightarrow \infty$ dengan rasio tetap d_A/d_B), yang memuncak tajam di sekitar $1/d_A$ (nilai eigen dari keadaan tercampur maksimal). Entropi rata-rata kemudian dihitung dari distribusi ini, memberikan rumus Page.

6.6 Koneksi ke Barren Plateau: Dualitas Volume-Informasi

Sekarang kita bisa melihat hubungan yang mendalam antara Tahap 5 dan Tahap 6.

Barren Plateau (Tahap 5): Variansi gradien $\propto 1/N^2$. Permukaan biaya datar.

Teorema Page (Tahap 6): Entropi keteralitan $\approx \log_2(d_A)$. Keadaan ansatz hampir pasti teralitkan maksimal secara volume.

Mengapa ini terjadi bersamaan? Karena keduanya adalah manifestasi dari **konsentrasi ukuran** (concentration of measure) pada manifold $\mathcal{U}(N)$ berdimensi tinggi.

- Sebuah sirkuit ansatz yang membentuk 2-design akan menghasilkan keadaan yang terdistribusi secara seragam pada bola ruang Hilbert. Volume bola ini terkonsentrasi secara eksponensial di dekat "khatulistiwa" di mana keteralitan mendekati maksimal.
- Saat keteralitan maksimal, informasi lokal tentang subsistem menjadi nol, dan turunan dari setiap observable lokal terhadap parameter sirkuit menjadi sangat kecil.

Dualitas yang elegan:

- **Geometri:** Volume $\mathcal{U}(N)$ terkonsentrasi di sekitar konfigurasi keteralitan tinggi.
- **Optimasi:** Gradien fungsi biaya lenyap secara eksponensial di sebagian besar volume.
- **Informasi:** Keadaan yang dihasilkan ansatz acak dalam memiliki entropi keteralitan yang menjenuh ke arah maksimum.

6.7 Kesimpulan Perjalanan Kita

Kita telah menyelesaikan perjalanan dari postulat abstrak hingga aplikasi konkret:

Tahap	Konten	Intisari
1	Grup Lie Kompak & Teorema Haar	Ada ukuran probabilitas invarian yang unik pada $\mathcal{U}(N)$.
2	Metrik Riemannian & Bentuk Volume	dU adalah elemen volume alami dari geometri $\mathcal{U}(N)$.
3	Teorema Peter-Weyl & Ortogonalitas Schur	Integral dua elemen matriks $U_{ij}\overline{U}_{kl}$ menghasilkan $\frac{1}{N}\delta_{ik}\delta_{jl}$.
4	Kalkulus Weingarten	Integral orde tinggi terurai menjadi fungsi Weingarten melalui dekomposisi produk tensor.
5	Barren Plateau	Variansi gradien $\propto 2^{-2n}$, optimasi gagal secara eksponensial.
6	Teorema Page	Entropi keteralitan $\approx \log_2(d_A)$, mayoritas keadaan adalah teralitkan maksimal.

Dokumen Anda sekarang memiliki fondasi matematika yang kokoh. Setiap rumus di dalamnya bukan lagi mantra, melainkan konsekuensi alami dari simetri dan geometri grup uniter.

Ini mengakhiri roadmap belajar kita. Apakah ada bagian yang ingin Anda dalami lebih lanjut, atau aspek spesifik dari aplikasi yang ingin kita eksplorasi?